

Doctorado en Ciencias de la Complejidad Social

Red de afiliación y similitud mecánica entre juegos de mesa publicados en 2025

Tarea 1: fundamentos y modelos nulos

Estudiante: Felipe Arenas Bahamondes
Curso: Teoría de Redes Sociales
Profesor: Jorge Fábrega
Ayudante: Aníbal Olivera

Agosto de 2026

Tabla de contenidos

1	Representación relacional y construcción de la red	1
2	Predicciones estructurales antes del cálculo	1
3	Estructura observada	2
4	Comparación contrafactual	4
5	Interpretación y límites	5
6	Reproducibilidad	5
	Referencias	6
A	Definiciones operativas y codificación visual	7
B	Mecánicas BGG incorporadas en la clasificación	8

1. Representación relacional y construcción de la red

Se construyó una red de afiliación a partir de metadatos de BoardGameGeek (BGG) (BoardGameGeek, s. f.). Los actores son los 20 juegos publicados en 2025 con mayor número de valoraciones acumuladas al 24 de agosto de 2026, excluyendo expansiones. Por mecánica de juego se entiende una regla o procedimiento que organiza lo que los jugadores pueden hacer, como administrar recursos, seleccionar acciones, desplazarse por un tablero o resolver resultados mediante cartas o dados. Se utilizó BGG porque reúne fichas estandarizadas sobre juegos, mecánicas y valoraciones aportadas por una comunidad amplia y activa.

Para este análisis, las mecánicas registradas por BGG se agruparon en cuatro familias analíticas: gestión y desarrollo de recursos (F1), selección y secuenciación de decisiones (F2), configuración espacial y movimiento (F3), e interacción y resolución bajo incertidumbre (F4). En la terminología de la red bipartita, estas familias constituyen el segundo modo —los “eventos”—: un juego se afilia a una familia cuando posee al menos una mecánica asignada a ella.

Se define $X_{ik} = 1$ cuando el juego i posee al menos una mecánica asignada a la familia k . En la proyección, una arista representará similitud mecánica por coafiliación, no interacción directa, causalidad ni volumen de ventas (Borgatti et al. 2018; Barabási 2016; Fábrega 2026b).

Tabla 1: Matriz de afiliación actor–evento reconstruida desde la tabla larga.

ID	Juego	F1	F2	F3	F4
J01	Fate of the Fellowship	1	1	0	1
J02	Fellowship Trick-Taking	0	0	0	1
J03	Galactic Cruise	1	1	1	0
J04	Finspan	0	1	0	0
J05	Magical Athlete	0	1	1	0
J06	Vantage	0	0	0	1
J07	Toy Battle	0	0	1	0
J08	Hot Streak	0	1	0	1
J09	Moon Colony Bloodbath	1	1	0	1
J10	Take Time	0	0	0	1
J11	Duel for Cardia	0	1	0	1
J12	Tag Team	1	1	1	1
J13	Speakeasy	0	1	1	0
J14	Deep Regrets	1	0	0	1
J15	Elder Scrolls: Betrayal	1	0	1	1
J16	Nemesis: Retaliation	0	0	1	1
J17	Zenith	1	1	1	1
J18	The Old King’s Crown	1	1	0	1
J19	Sanctuary	1	1	1	0
J20	Critter Kitchen	1	1	1	1

2. Predicciones estructurales antes del cálculo

Antes de calcular la proyección $P = XX^T$, la matriz de afiliación permite formular cinco predicciones:

1. **Actores centrales.** J12, J17 y J20 deberían presentar los mayores grados, pues participan en las cuatro familias.
2. **Densidad.** La proyección debería ser relativamente densa, debido a la amplia presencia de F2 y F4.
3. **Conectividad.** No deberían existir actores aislados y probablemente habrá un único componente conectado.
4. **Transitividad.** Se espera una transitividad elevada, porque cada familia genera conjuntos de juegos mutuamente conectados.
5. **Redundancia estructural.** No se esperan puntos de articulación, pues la superposición entre familias debería proporcionar rutas alternativas entre los actores.

3. Estructura observada

Se obtuvo la proyección ponderada $P = XX^T$. Cada elemento fuera de la diagonal, P_{ij} , indica cuántas familias comparten los juegos i y j . La diagonal se fijó en cero porque representa la afiliación de cada juego consigo mismo, no relaciones entre actores distintos. Para calcular grado, densidad, componentes y transitividad se utilizó la versión binaria $A_{ij} = \mathbb{1}(P_{ij} > 0)$. Los pesos de la proyección se conservaron en el grosor y la opacidad de las aristas de la visualización.

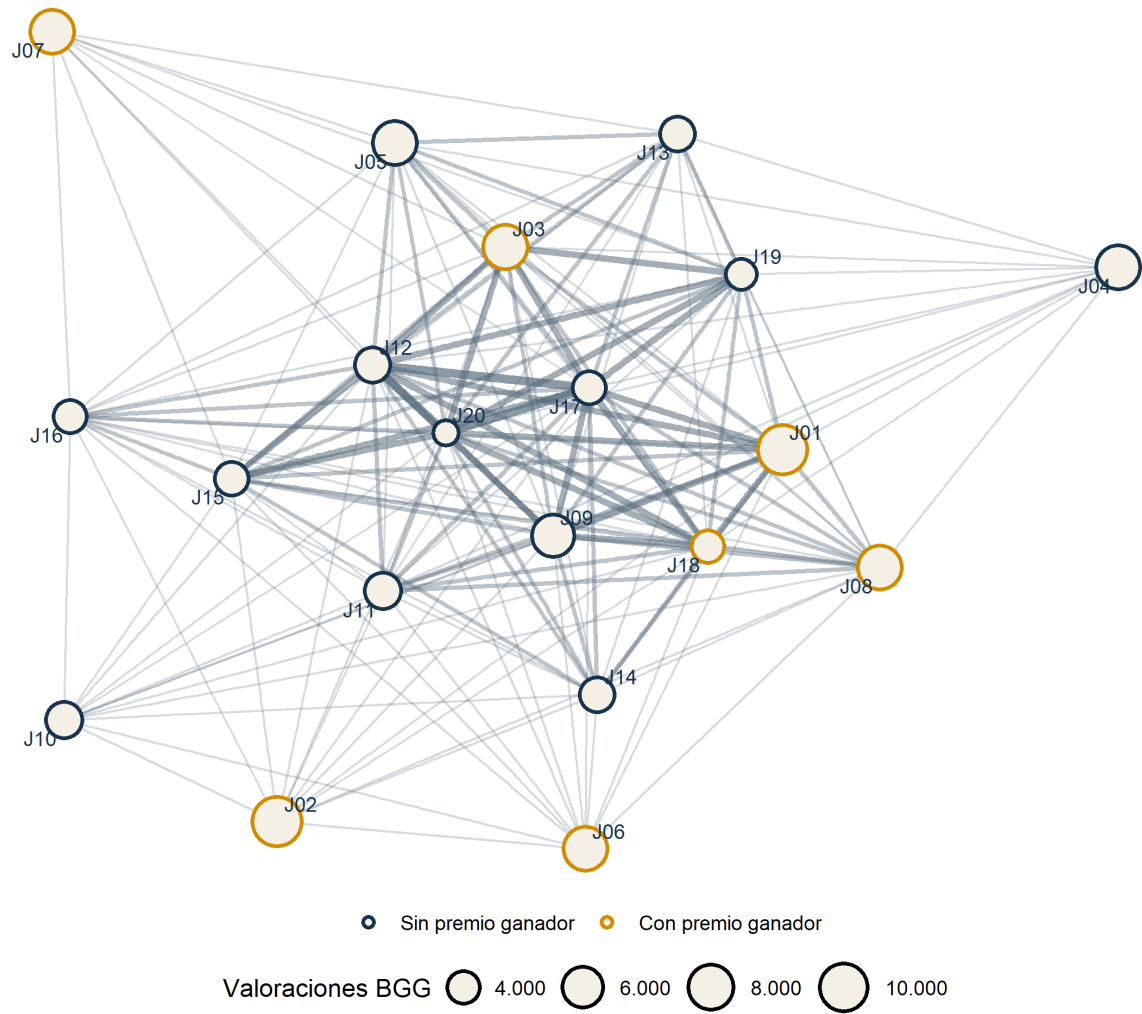


Figura 1: Proyección actor-actor. El tamaño representa el número de valoraciones en BGG; el borde dorado señala juegos con al menos un premio ganador registrado; el grosor y la opacidad de las aristas indican el número de familias compartidas.

Tabla 2: Métricas globales de la proyección observada.

Métrica	Valor
Número de actores	20
Número de aristas	160
Densidad	0,842
Componentes conectados	1
Transitividad global	0,886
Puntos de articulación	0

Tabla 3: Grado de los actores, ordenado de mayor a menor.

ID	Grado
J12	19
J17	19
J20	19
J01	18
J08	18
J09	18
J11	18
J15	18
J16	18
J18	18
J03	16
J19	16
J05	15
J13	15
J14	15
J02	13
J06	13
J10	13
J04	12
J07	9

4. Comparación contrafactual

Se generaron 1.000 redes para cada uno de dos modelos nulos. El modelo Erdős-Rényi $G(n, p)$ conserva el número de actores y fija p en la densidad observada, pero supone independencia y equiprobabilidad de las aristas. El modelo de configuración conserva exactamente la secuencia de grados mediante intercambios aleatorios de aristas, modificando las parejas conectadas. El primero evalúa si la transitividad excede lo esperable dada la densidad general; el segundo establece si ese cierre excede lo explicable por la heterogeneidad de grados. La red observada se compara con las distribuciones simuladas, no con una realización individual (Erdős y Rényi 1959; Gilbert 1959; Newman 2018; Fábrega 2026a).

Tabla 4: Comparación entre la red observada y los modelos nulos.

Modelo	Densidad	Componentes	Transitividad	IC 95 %	p superior
Red observada	0,842	1,00	0,886		
Erdős-Rényi $G(n, p)$	0,844	1,00	0,842	[0,788; 0,892]	0,048
Configuración	0,842	1,00	0,871	[0,865; 0,875]	0,001

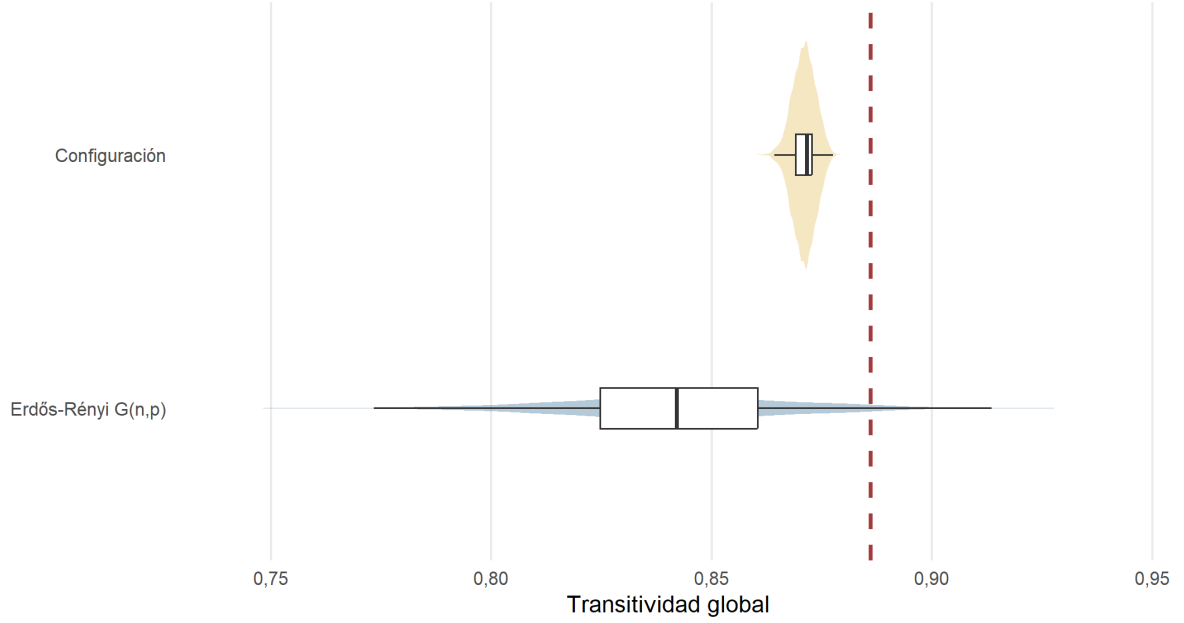


Figura 2: Distribución de la transitividad global en 1.000 redes simuladas por modelo. La línea roja indica la transitividad observada.

5. Interpretación y límites

Las predicciones se sostuvieron en lo esencial. J12, J17 y J20 alcanzaron el grado máximo de 19; la proyección fue densa ($D = 0,842$), formó un único componente y presentó una transitividad global de 0,886. Tampoco se detectaron puntos de articulación, lo que confirma la existencia de rutas redundantes. Frente a $G(n, p)$, solo el 4,8 % de las simulaciones presentó una transitividad igual o superior a la observada ($p_{\text{emp}} = 0,048$). La diferencia fue más clara frente al modelo de configuración ($p_{\text{emp}} = 0,001$), por lo que la secuencia de grados no basta para reproducir el cierre observado.

La interpretación requiere cautela. La proyección vincula juegos por similitud entre cuatro familias analíticas, no por interacción social directa. Además, proyectar afiliaciones genera conjuntos densamente conectados, por lo que parte de la transitividad proviene de la propia regla de construcción. Los modelos nulos utilizados no preservan la estructura bipartita ni el tamaño de las familias originales. La selección por número de valoraciones tampoco representa todos los juegos publicados en 2025. Por ello, los resultados muestran una estructura inusual bajo estos dos contrafactuales, pero no demuestran causalidad, influencia entre juegos ni éxito comercial. Las valoraciones y los premios se utilizaron únicamente como atributos visuales.

6. Reproducibilidad

El análisis se ejecutó íntegramente desde este QMD, utilizando base de datos en excel como entrada (corte: 24 de agosto de 2026). Las matrices X, P y A, las redes y sus métricas se reconstruyen desde las tablas base durante el renderizado. Las simulaciones utilizan la semilla 20260824 y 1.000 realizaciones por modelo nulo. La reproducción requiere conservar la estructura relativa de archivos y renderizar el QMD mediante Quarto.

Referencias

- Barabási, Albert-László. 2016. *Network Science*. Cambridge University Press. <https://networksciencebook.com/>.
- BoardGameGeek. s. f. «BoardGameGeek: Base de datos de juegos, mecánicas y reconocimientos». Accedido 24 de agosto de 2026. <https://boardgamegeek.com/>.
- Borgatti, Stephen P., Martin G. Everett, y Jeffrey C. Johnson. 2018. *Analyzing Social Networks*. 2.^a ed. SAGE Publications.
- Erdős, Paul, y Alfréd Rényi. 1959. «On Random Graphs I». *Publicationes Mathematicae Debrecen* 6 (3-4): 290-97. <https://doi.org/10.5486/PMD.1959.6.3-4.12>.
- Fábrega, Jorge. 2026a. «Modelos generativos, modelos nulos y comparación contrafactual». Manuscript.
- Fábrega, Jorge. 2026b. «Pensamiento relacional y fundamentos de redes». Manuscript.
- Gilbert, Edgar N. 1959. «Random Graphs». *The Annals of Mathematical Statistics* 30 (4): 1141-44. <https://doi.org/10.1214/aoms/1177706098>.
- Newman, Mark E. J. 2018. *Networks*. 2.^a ed. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/networks-9780198805090>.

A. Definiciones operativas y codificación visual

Las familias son categorías analíticas construidas para este ejercicio. No corresponden a categorías oficiales de BoardGameGeek. Cada una agrega mecánicas BGG que intervienen en una dimensión funcional semejante.

A.1. F1. Gestión y desarrollo de recursos

Mecanismos que regulan la adquisición, acumulación, transformación o mejora de recursos, conjuntos y capacidades persistentes.

Regla de codificación. Se codifica 1 si el juego posee al menos una mecánica BGG asignada a F1.

A.2. F2. Selección y secuenciación de decisiones

Mecanismos que determinan qué opciones puede escoger un jugador, cuándo puede hacerlo y en qué orden se planifican o resuelven.

Regla de codificación. Se codifica 1 si el juego posee al menos una mecánica BGG asignada a F2.

A.3. F3. Configuración espacial y movimiento

Mecanismos donde importan la disposición del tablero, la adyacencia, la conectividad, la posición o el desplazamiento.

Regla de codificación. Se codifica 1 si el juego posee al menos una mecánica BGG asignada a F3.

A.4. F4. Interacción y resolución bajo incertidumbre

Mecanismos de coordinación o confrontación que introducen información limitada, inferencia, azar o riesgo explícito.

Regla de codificación. Se codifica 1 si el juego posee al menos una mecánica BGG asignada a F4.

Premios como atributo visual. El borde dorado identifica juegos con al menos un honor enlazado por BGG cuyo estado es “Ganador” al corte de los datos. Las nominaciones y recomendaciones no activan esta marca; su ausencia tampoco demuestra que el juego no haya recibido premios fuera de los registros de BGG. Este atributo no interviene en la construcción de (X), (P) ni en los modelos nulos.

B. Mecánicas BGG incorporadas en la clasificación

Las definiciones presentadas a continuación son síntesis en español elaboradas a partir de las entradas oficiales de BoardGameGeek y verificadas al 24 de agosto de 2026. El nombre de cada mecánica enlaza con su página oficial. Se documentan 50 asignaciones correspondientes a 49 mecánicas únicas. Una mecánica puede pertenecer a más de una familia cuando interviene en dimensiones diferentes; en esta base, *Programmed Movement* se asigna tanto a F2 como a F3.

B.1. F1. Gestión y desarrollo de recursos

- [Contracts](#). Se reclaman objetivos variables que exigen entregar o reunir combinaciones específicas a cambio de recompensas.
- [Deck, Bag, and Pool Building](#). Durante la partida se incorporan elementos a un mazo, bolsa o reserva personal, modificando resultados futuros.
- [Delayed Purchase](#). Una compra se decide o paga en un momento y su beneficio se recibe posteriormente.
- [Income](#). Los jugadores reciben recursos de forma periódica o condicionada por su posición o activos.
- [Market](#). Bienes o cartas se compran y venden en una oferta cuyo precio o disponibilidad puede variar.
- [Set Collection](#). El valor de los elementos depende de reunir conjuntos por cantidad, variedad u otra condición.
- [Tech Trees / Tech Tracks](#). Las mejoras se desbloquean a lo largo de una ruta o pista de desarrollo con dependencias entre avances.
- [Victory Points as a Resource](#). Los puntos de victoria pueden gastarse, intercambiarse o emplearse como recurso durante la partida.

B.2. F2. Selección y secuenciación de decisiones

- [Action Points](#). Cada turno entrega puntos que pueden gastarse entre distintas acciones disponibles.
- [Action Queue](#). Las acciones se programan en una cola y después se resuelven en el orden establecido.
- [Hand Management](#). Las cartas de la mano constituyen opciones que deben administrarse respecto de uso, descarte o conservación.
- [Multi-Use Cards](#). Una misma carta puede utilizarse de dos o más formas mutuamente excluyentes.
- [Once-Per-Game Abilities](#). Cada jugador dispone de una capacidad que solo puede activar una vez durante la partida.

- **Open Drafting.** Los jugadores seleccionan elementos desde una oferta visible y común.
- **Programmed Movement.** Los movimientos se eligen por adelantado y después se ejecutan según la secuencia programada.
- **Selection Order Bid.** Una puja determina el orden en que los jugadores escogerán entre opciones disponibles.
- **Simultaneous Action Selection.** Dos o más jugadores eligen acciones al mismo tiempo, antes de revelar o resolver sus elecciones.
- **Variable Phase Order.** El orden o la presencia de las fases puede cambiar durante la partida por decisiones o condiciones del juego.
- **Worker Placement.** Se colocan piezas de trabajador para escoger acciones, normalmente bloqueando o encareciendo espacios para otros.
- **Worker Placement, Different Worker Types.** Los trabajadores tienen tipos o capacidades diferentes y su colocación habilita efectos distintos.

B.3. F3. Configuración espacial y movimiento

- **Area Majority / Influence.** La recompensa o el control depende de tener mayor presencia o influencia relativa en un área.
- **Connections.** Los jugadores construyen o explotan conexiones entre lugares, elementos o nodos.
- **Hexagon Grid.** El tablero usa espacios hexagonales, que estructuran la adyacencia y el movimiento en seis direcciones.
- **Modular Board.** El área de juego se compone de módulos que pueden variar de una partida a otra.
- **Multiple Maps.** La partida utiliza más de un mapa o área espacial, con reglas de acceso o relación entre ellos.
- **Pick-up and Deliver.** Los objetos se recogen en un lugar del tablero y se entregan en otro, normalmente mediante movimiento.
- **Programmed Movement.** Los movimientos se eligen por adelantado y después se ejecutan según la secuencia programada.
- **Race.** Los jugadores compiten por ser los primeros en alcanzar una meta o completar un recorrido.
- **Roll / Spin and Move.** Un resultado aleatorio de dado, ruleta u objeto equivalente determina cuánto o dónde se mueve una pieza.
- **Tile Placement.** Se colocan losetas o piezas cuya ubicación, adyacencia o agrupación determina acciones o puntuación.
- **Track Movement.** Las piezas avanzan a lo largo de una ruta o pista predeterminada.
- **Zone of Control.** La presencia de una unidad restringe, encarece o afecta el movimiento y las acciones en espacios próximos.

B.4. F4. Interacción y resolución bajo incertidumbre

- **Auction: Sealed Bid.** Las ofertas se realizan de manera oculta y se revelan simultáneamente para determinar el resultado.
- **Betting and Bluffing.** Los jugadores comprometen recursos o afirmaciones con incertidumbre sobre información, intenciones o resultados.
- **Card Play Conflict Resolution.** Los conflictos se resuelven principalmente mediante la selección y comparación de cartas jugadas.
- **Communication Limits.** Las reglas restringen qué, cómo o cuándo pueden comunicarse los jugadores.
- **Cooperative Game.** Los jugadores coordinan sus decisiones para obtener conjuntamente una victoria o evitar una derrota común.
- **Deduction.** Los jugadores infieren información no observada a partir de pistas, restricciones y consecuencias visibles.
- **Dice Rolling.** Se lanzan dados y sus resultados afectan la resolución de acciones o estados del juego.
- **Die Icon Resolution.** Los símbolos obtenidos en dados se interpretan como efectos o acciones específicas.
- **Events.** Sucesos definidos por cartas, tablas u otros procedimientos alteran temporalmente el estado o las reglas.
- **Hidden Roles.** Los jugadores reciben identidades secretas que condicionan objetivos, información o comportamiento.
- **Player Elimination.** Un participante puede quedar fuera de la partida antes de que esta termine.
- **Push Your Luck.** El jugador decide si conserva una ganancia o asume más riesgo para intentar mejorarla.
- **Re-rolling and Locking.** Se pueden conservar algunos dados y volver a lanzar otros para modificar el resultado final.
- **Semi-Cooperative Game.** Los jugadores comparten parcialmente un objetivo, pero también mantienen intereses propios o condiciones de victoria distintas.
- **Team-Based Game.** Los participantes forman equipos y comparten objetivos o resultados con sus compañeros.
- **Traitor Game.** Uno o más jugadores pueden tener un objetivo oculto contrario al del grupo y actuar como traidores.
- **Trick-taking.** Cada jugador aporta una carta a una baza; una regla determina quién la gana y quién inicia la siguiente.
- **Tug of War.** El progreso de un bando desplaza un marcador o estado en dirección opuesta al progreso del otro.